

Sistemas Operativos

Profesor: Jefferson Amado Peña Torres

Presentado por:

- Jose Harvey Barrera Ramos
- Isabela Gutiérrez Reyes
- Isabella Pacheco Marin

Carrera: Ingeniería de Sistemas y Computación

Fecha: Mayo 13 / 2026



1. Solicitudes en orden de llegada: 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38

- Posición inicial de la cabeza: cilindro 20
- Tiempo de seek: 6 ms por cilindro

a. First-Come First-Served (FCFS): FCFS atiende las solicitudes exactamente en el orden en que llegaron, sin ningún tipo de optimización.

Paso 1. Construir la ruta

Se parte desde la posición 20 y se visitan los cilindros en orden de llegada:

$20 \rightarrow 10 \rightarrow 22 \rightarrow 20 \rightarrow 2 \rightarrow 40 \rightarrow 6 \rightarrow 38$

Paso 2 — Calcular cada desplazamiento

Desde	Hasta	Distancia	Cálculo
20	10	10	$ 20 - 10 = 10$
10	22	12	$ 10 - 22 = 12$
22	20	2	$ 22 - 20 = 2$
20	2	18	$ 20 - 2 = 18$
2	40	38	$ 2 - 40 = 38$

40	6	34	$ 40 - 6 = 34$
6	38	32	$ 6 - 38 = 32$

Paso 3 — Sumar el total

$$10 + 12 + 2 + 18 + 38 + 34 + 32 = 146 \text{ cilindros}$$

$$146 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = 876 \text{ ms}$$

Tiempo total → 876 ms

b. Closest Cylinder Next (SSTF): En cada paso se atiende el cilindro más cercano a la posición actual de la cabeza.

Paso 1 — Selección greedy en cada posición

Paso	Posición	Pendientes	Más cercano	Distancia
0	20	10, 22, 20, 2, 40, 6, 38	20	0
1	20	10, 22, 2, 40, 6, 38	22	2
2	22	10, 2, 40, 6, 38	10	12
3	10	2, 40, 6, 38	6	4
4	6	2, 40, 38	2	4
5	2	40, 38	38	36
6	38	40	40	2

Paso 2 — Ruta resultante

$$20 \rightarrow 20 \rightarrow 22 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 38 \rightarrow 40$$

Paso 3 — Total

$$0 + 2 + 12 + 4 + 4 + 36 + 2 = 60 \text{ cilindros}$$

$$60 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = 360 \text{ ms}$$

Tiempo total → 360 ms

c. Elevator Algorithm / SCAN: El cabezal sube atendiendo todos los cilindros mayores o iguales a la posición actual, luego invierte y baja.

Paso 1 — Clasificar solicitudes respecto a la posición 20

Dirección	Cilindros (ordenados)
Superiores (≥ 20) — se atienden primero	20, 22, 38, 40
Inferiores (< 20) — se atienden al bajar	10, 6, 2

Paso 2 — Ruta completa

20 → 20 → 22 → 38 → 40 [inversión] → 10 → 6 → 2

Paso 3 — Calcular distancias

Desde	Hasta	Distancia	Cálculo
20	20	0	$ 20 - 20 = 0$
20	22	2	$ 20 - 22 = 2$
22	38	16	$ 22 - 38 = 16$
38	40	2	$ 38 - 40 = 2$
40	10	30	$ 40 - 10 = 30 \leftarrow \text{inversión}$
10	6	4	$ 10 - 6 = 4$
6	2	4	$ 6 - 2 = 4$

Paso 4 — Total

$0 + 2 + 16 + 2 + 30 + 4 + 4 = 58$ cilindros

$58 \text{ cilindros} \times 6 \text{ ms/cilindro} = 348 \text{ ms}$

Tiempo total → 348 ms

2. Disco con 5,000 cilindros (0–4,999)

- Posición actual de la cabeza: cilindro 2,150
- Solicitud anterior: cilindro 1,805 → dirección de movimiento: Subiendo
- Cola de solicitudes (FIFO): 2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681

a. FCFS: Se atienden las solicitudes en el orden exacto de la cola, sin importar la posición actual.

Paso 1 — Ruta en orden de llegada

2150 → 2069 → 1212 → 2296 → 2800 → 544 → 1618 → 356 → 1523 → 4965 → 3681

Paso 2 — Desplazamientos individuales

Desde	Hasta	Distancia
2150	2069	81
2069	1212	857
1212	2296	1,084
2296	2800	504
2800	544	2,256
544	1618	1,074
1618	356	1,262
356	1523	1,167
1523	4965	3,442
4965	3681	1,284
TOTAL		13,011

Total de cilindros recorridos → 13.011

(b) SCAN: La cabeza va en dirección ascendente, atiende los cilindros superiores en orden, llega al último, invierte y baja.

Paso 1 — Clasificar solicitudes respecto a 2150

Grupo	Cilindros (ordenados)
Superiores (≥ 2150) — sentido actual	2296, 2800, 3681, 4965
Inferiores (< 2150) — al invertir	2069, 1618, 1523, 1212, 544, 356

Paso 2 — Ruta completa

2150 $\rightarrow$ 2296 $\rightarrow$ 2800 $\rightarrow$ 3681 $\rightarrow$ 4965 [inversión] $\rightarrow$ 2069 $\rightarrow$ 1618 $\rightarrow$ 1523 $\rightarrow$ 1212 $\rightarrow$ 544 $\rightarrow$ 356

Paso 3 — Desplazamientos

Desde	Hasta	Distancia	Dirección
2150	2296	146	$\uparrow$ subiendo
2296	2800	504	$\uparrow$ subiendo
2800	3681	881	$\uparrow$ subiendo
3681	4965	1,284	$\uparrow$ subiendo
4965	2069	2,896	$\downarrow$ bajando $\leftarrow$ inversión
2069	1618	451	$\downarrow$ bajando
1618	1523	95	$\downarrow$ bajando
1523	1212	311	$\downarrow$ bajando
1212	544	668	$\downarrow$ bajando
544	356	188	$\downarrow$ bajando
TOTAL		7,424	

Total de cilindros recorridos → 7.424

c. C-SCAN: La cabeza sube igual que SCAN, pero al llegar al extremo superior (4,999) salta directamente al cilindro 0 sin atender solicitudes en el camino de regreso, y luego sube de nuevo.

Paso 1 — Clasificar solicitudes respecto a 2150

Grupo	Cilindros (ordenados)
Superiores (≥ 2150) — sentido actual	2296, 2800, 3681, 4965
Inferiores (< 2150) — después del salto a 0	356, 544, 1212, 1523, 1618, 2069

Paso 2 — Ruta completa

2150 → 2296 → 2800 → 3681 → 4965 → 4999 → 0 → 356 → 544 → 1212 → 1523 → 1618
→ 2069

Paso 3 — Desplazamientos

Desde	Hasta	Distancia	Nota
2150	2296	146	↑ normal
2296	2800	504	↑ normal
2800	3681	881	↑ normal
3681	4965	1,284	↑ normal
4965	4999	34	↑ llegar al extremo
4999	0	4,999	↩ salto al inicio (sin servicio)
0	356	356	↑ subiendo de nuevo
356	544	188	↑ normal
544	1212	668	↑ normal
1212	1523	311	↑ normal

1523	1618	95	↑ normal
1618	2069	451	↑ normal
TOTAL		9,917	

Total de cilindros recorridos → 9.917

3. ¿En qué respecto es mejor C-SCAN que el algoritmo del ascensor SCAN?

El problema de SCAN

En SCAN, la cabeza recorre el disco en ambas direcciones. Generando que los cilindros ubicados en el centro del disco sean atendidos con el doble de frecuencia que los cilindros en los extremos, porque cada vez que la cabeza invierte, pasa de nuevo por el centro.

Por ende, los cilindros en los bordes deben esperar hasta que la cabeza llegue al extremo, invierta y regrese entonces el tiempo de espera máximo no es uniforme para todas las solicitudes.

La mejora de C-SCAN

C-SCAN corrige esta asimetría moviéndose siempre en la misma dirección. Cuando llega al extremo, salta directamente al inicio sin atender solicitudes en el camino de regreso, y vuelve a subir.

Por lo tanto, C-SCAN es mejor que SCAN en términos de equidad y predecibilidad del tiempo de espera. Ningún cilindro espera significativamente más que otro, lo que lo hace ideal para sistemas donde se requiere un tiempo de respuesta uniforme y consistente aunque a costa de un recorrido total ligeramente mayor que SCAN.